

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

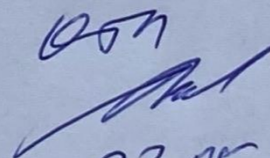
по курсу: «Электротехника, электроника и схемотехника»
на тему «Устройство измерения и управления»

Выполнил: студент группы 24ВВВ1

Будников А.С.

Принял:

к.т.н., доцент Бычков А.С.


22.05.26

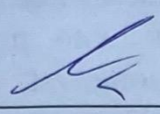
Пенза 2026

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет: Вычислительная техника

Кафедра: Вычислительная техника

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой  М.А. Митрохин

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по курсу

Электротехника, электроника и схемотехника

Студенту Будникову А.С.

Группа: 24BBB1

Тема проекта: Устройство измерения и управления - 3

Исходные данные (технические требования) на проектирование

Устройство предназначено для контроля температуры окружающей среды и использует датчик HEL-700-U-0-B с чувствительностью $3,70 \text{ мА}/^\circ\text{С}$, который имеет начальное сопротивление 1000 Ом при нулевой температуре, напряжение питания 3 В . Диапазон измеряемых температур простирается от -20°С до 150°С .

Устройство преобразует сигнал с датчика в выходное напряжение, меняющееся в диапазоне $(-3...+3) \text{ В}$. Для устройства задаются верхний порог 100°С и нижний порог 0°С . При преодолении установленных порогов устройство выполняет определённые действия, управляя двумя светодиодами, двумя реле и одним динамиком с активным сопротивлением 100 Ом . В устройстве должны использоваться реле типа РЭС -15 с сопротивлением обмотки $R_p = 330 \text{ Ом}$ и током срабатывания $I_{ср} = 14 \text{ мА}$.

Если температура окажется выше верхнего порога, то первый светодиод должен мигать с периодом 2 сек два раза с момента превышения порога, первое реле должно включиться на время преодоления порога, динамик должен гудеть с частотой 1200 Гц периодически с периодом 1 сек в течение 5 сек .

Если температура окажется ниже нижнего порога, то второй светодиод должен включаться на время превышения порога, второе реле должно включается спустя время 5 секунд с момента превышения порога, если превышение сохраняется, динамик должен гудеть с частотой 1200 Гц .

При проектировании принципиальной схемы устройства следует ориентироваться на применение цифровых элементов серии 561. Разрешается применять для питания устройства напряжения $\pm 5 \text{ В}$, $\pm 15 \text{ В}$.

Объём работы по курсу

1. Расчётная часть

Разработать структурную, функциональную и принципиальную схемы устройства, максимально используя интегральные микросхемы, привести краткие технические параметры используемых микросхем, рассчитать все навесные компоненты, описать работу устройства по функциональной и принципиальной схемам с привлечением временных диаграмм, выполнить электронное моделирование устройства (входной усилитель, компараторы уровней, часть выходных цепей по согласованию с руководителем) и привести результаты, определив при этом параметры смоделированной части.

2. Графическая часть

Схема электрическая структурная – 1 лист формата А3 (297х420 мм²)

Схема электрическая функциональная – 1 лист формата А3 (297х420 мм²)

Схема электрическая принципиальная – (1-2) формата А2 (420х594 мм²)

3. Экспериментальная часть

Электронное моделирование блока

Срок выполнения проекта по разделам

Согласно графику выполнения проекта, представленного в методических указаниях к курсовому проекту

Дата выдачи задания 05.02.2025

Дата защиты проекта.....

Руководитель

05.02.2025

Задание получил

05.02.2025

Студент

Содержание

Введение	3
1 Разработка структурной схемы устройства	4
1.1 Постановка задачи	4
1.2 Описание структурной схемы устройства	5
2 Разработка функциональной схемы устройства	6
2.1 Описание работы устройства по временным диаграммам	6
2.2 Разработка функциональных схем блоков управления	7
2.2.1 Блоки управления светодиодами	7
2.2.2 Блоки управления реле	8
2.2.3 Блок управления динамиком	10
2.3 Описание работы устройства по функциональной схеме	11
3 Разработка принципиальной схемы устройства	13
3.1 Расчет усилителя	13
3.2 Расчет схем формирования порогов	16
3.3 Расчет схем управления светодиодами	18
3.4 Расчет схем управления реле	20
3.5 Расчет схем управления динамиком	23
3.6 Описание работы устройства по принципиальной схеме	25
4 Результат электронного моделирования устройства	28
4.1 Моделирование в статике	28
4.2 Моделирование в динамике	29
Заключение	33
Список использованных источников	34
Приложение А – Схема электрическая структурная	35
Приложение Б – Схема электрическая функциональная	37
Приложение В – Схема электрическая принципиальная	39
Приложение Г – Перечень элементов	41

					ПГУ 2.09.03.01.03. 01 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Будников А.С.			Устройство предварительной обработки аналогового сигнала. Пояснительная записка	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Бычков А.С.					2	44
Реценз.						ФВТ, гр. 24ВВВ1 3		
Н. Контр.								
Утверд.								

Введение

В современной технике устройства автоматического контроля и управления находят широкое применение в различных областях. Для того чтобы такие системы могли реагировать на изменение внешних условий, необходимо снимать информацию с датчиков, преобразовывать её в удобный для дальнейшей обработки электрический сигнал и в зависимости от заданных порогов выполнять определённые действия по управлению исполнительными механизмами.

В данном курсовом проекте решается задача разработки устройства, которое осуществляет измерение физической величины (температуры, освещённости, перемещения и т.п.) с помощью датчика, преобразует сигнал датчика в напряжение в заданном диапазоне и выполняет предварительную обработку информации для локального управления. Проектируемое устройство включает в себя измерительный усилитель, компараторы для сравнения сигнала с верхним и нижним порогами, а также блоки управления светодиодами, реле и динамиком.

1 Разработка структурной схемы устройства

1.1 Постановка задачи

Согласно заданию, устройство предназначено для контроля температуры окружающей среды. Предполагается использовать датчик HEL-700-U-0-B, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Диапазон измерения температур простирается от $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $150\text{ }^{\circ}\text{C}$.

В результате курсового проектирования необходимо осуществить преобразование изменения сопротивления датчика в выходное напряжение, лежащее в диапазоне от -3 В до $+3\text{ В}$. Кроме преобразования уровня температуры в соответствующее напряжение, устройство должно выполнять некоторые функции локального управления. Для определения этих функций используется два порога – верхний и нижний.

При превышении верхнего порога ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$) первый светодиод должен мигать с периодом 2 секунды два раза с момента превышения порога. Первое реле должно включиться на время преодоления порога. Динамик должен гудеть с частотой 1200 Гц периодически с периодом 1 секунда в течение 5 секунд.

Если же температура окажется ниже нижнего порога ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$), то второй светодиод должен включиться на время превышения порога. Второе реле должно включиться спустя 5 секунд с момента превышения порога при условии, что превышение сохраняется к этому моменту. Динамик должен непрерывно гудеть с частотой 1200 Гц.

При проектировании принципиальной схемы устройства следует ориентироваться на применение цифровых элементов серии 561. Для питания устройства используются напряжения $\pm 5\text{ В}$ и $\pm 15\text{ В}$. В устройстве применяются реле типа РЭС-15 с сопротивлением обмотки 330 Ом и током срабатывания 14 мА, а также динамик с активным сопротивлением 100 Ом.

1.2 Описание структурной схемы устройства

С учетом поставленной задачи была разработана структурная схема устройства, представленная на рисунке 1.

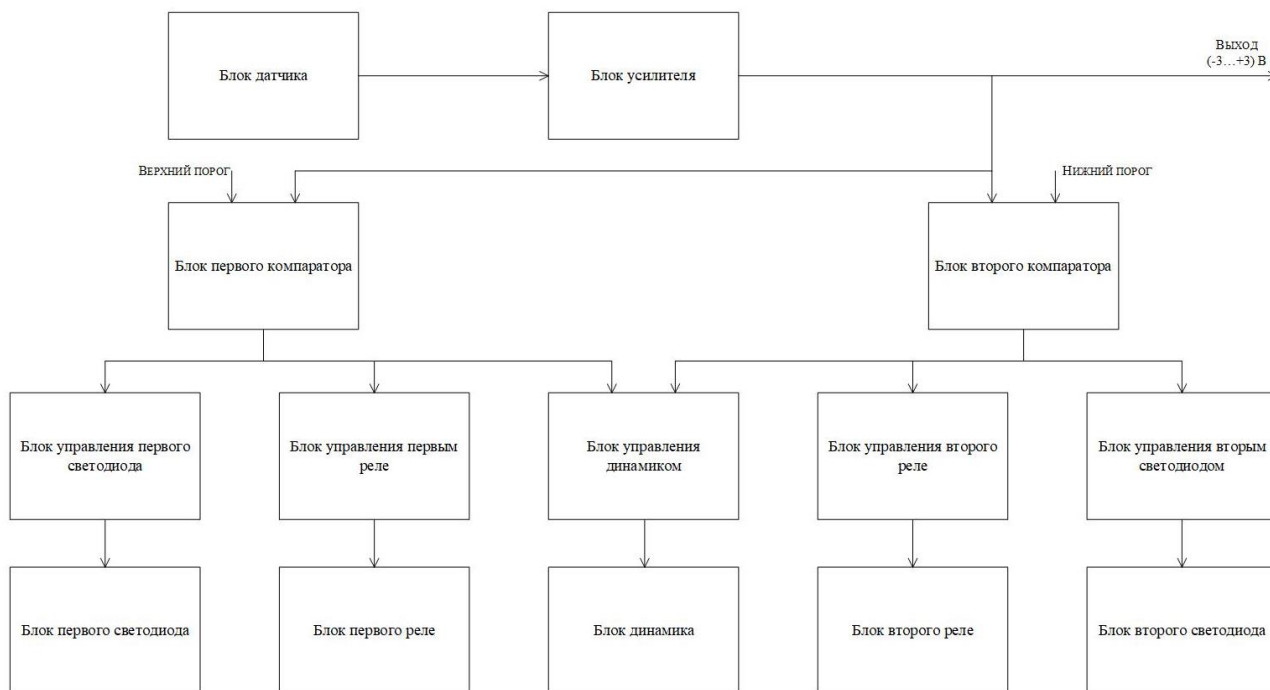


Рисунок 1 – Структурная схема устройства

Устройство содержит: датчик, усилитель, первый и второй компараторы, блоки управления светодиодами, динамиком и реле. Согласно схеме, сигнал с датчика поступает на измерительный усилитель, который преобразует изменение сопротивления датчика в напряжение в диапазоне от -3 В до 3 В.

Компараторы сравнивают сигнал усилителя с порогами и формируют активный сигнал при их преодолении. Сигналы с компараторов поступают на блоки управления, которые определяют логику работы светодиодов, реле и динамика. Работа первого светодиода и первого реле управляется только верхним порогом. Работа второго светодиода и второго реле управляется только нижним порогом. Динамик работает как при превышении верхнего порога, так и при преодолении нижнего, поэтому сигнал на его блок управления подаётся с обоих компараторов.

2 Разработка функциональной схемы устройства

2.1 Описание работы устройства по временным диаграммам

Учитывая задание можно представить функционирование устройства с помощью временных диаграмм, представленных на рисунке 2.

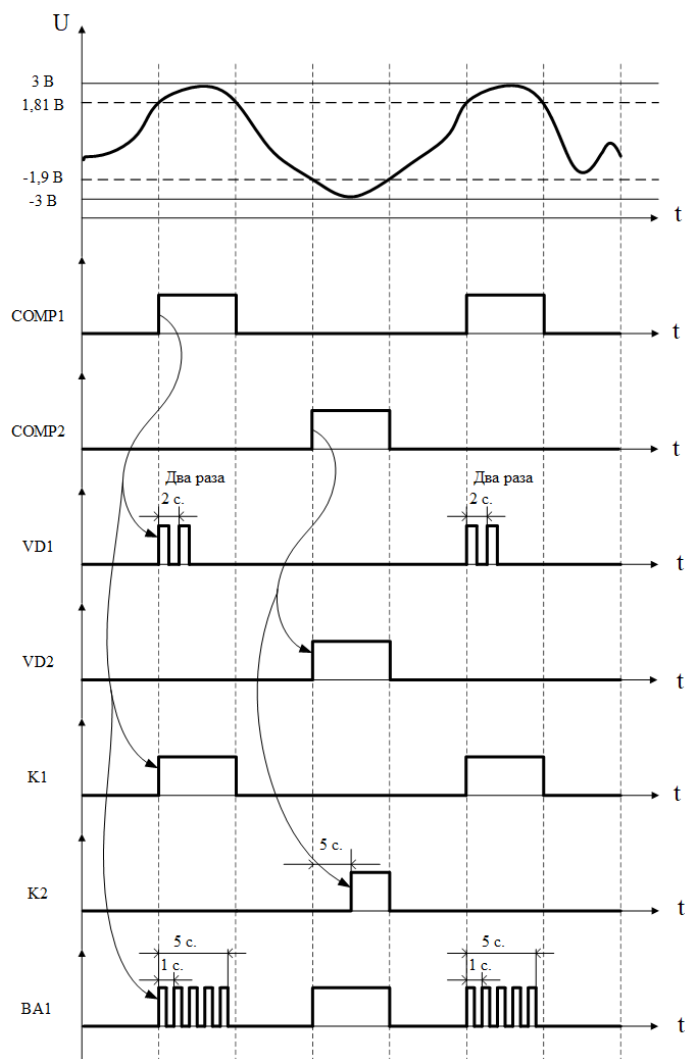


Рисунок 2 – Временные диаграммы работы устройства

Из диаграммы видно, что при превышении верхнего порога температуры равного 100 °С, первый компаратор COMP1 формирует на своем выходе уровень логической единицы. Под действием этого сигнала светодиод HD1 начинает мигать с периодом 2 секунды 2 раза. Реле K1 включится на все время превышения порога. Динамик BA1 будет гудеть с периодом в 1 секунду в течение 5 секунд после момента преодоления порога с частотой 1200 Гц.

В случае преодоления нижнего порога, то есть температуры ниже 0 °С, на выходе второго компаратора COMP2 сформируется активный сигнал в виде уровня единицы. По этому сигналу светодиод HD2 будет светиться в течение всего интервала превышения порога, а реле K2 включится через 5 секунд после получения активного уровня, если превышение сохраняется. Динамик будет издавать непрерывный звук частотой 1200 Гц все время преодоления порога.

2.2 Разработка функциональных схем блоков управления

2.2.1 Блоки управления светодиодами

Согласно заданию, первый светодиод должен мигать с периодом 2 секунды два раза с момента превышения верхнего порога. Для обеспечения мигания с заданным периодом и количеством вспышек можно использовать схему управления на основе счетчика, генератора и триггера, представленную на рисунке 3.

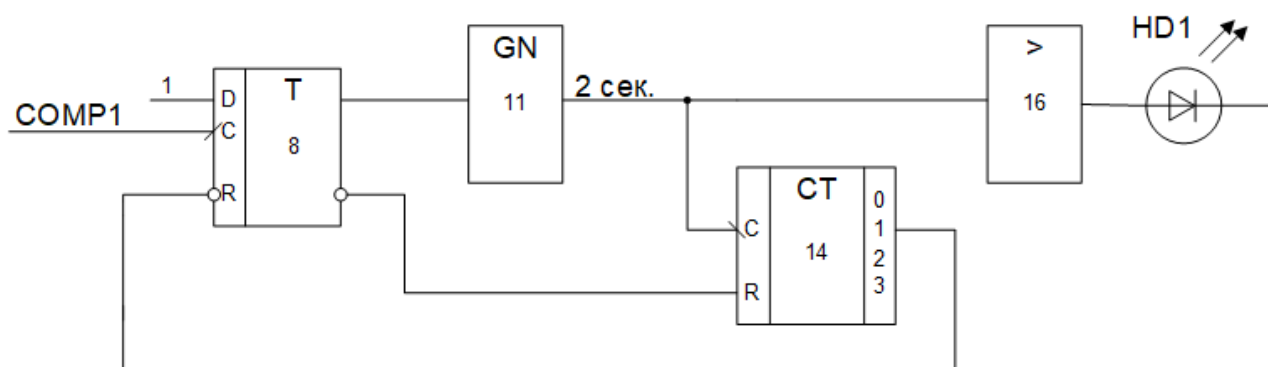


Рисунок 3 – Блок управления первым светодиодом

Схема содержит синхронный D-триггер, мультивибратор и двоичный счетчик. В исходном состоянии триггер находится в состоянии «нуля», мультивибратор не работает, счетчик также удерживается в нулевом состоянии. При поступлении переднего фронта с выхода первого компаратора на вход синхронизации триггера, он переключается в единичное состояние. При этом разрешается работа мультивибратора, поскольку его вход разрешения подключен

к прямому выходу триггера, и снимается сигнал сброса со счетчика, поскольку сигнал с инверсного выхода триггера становится равным логическому нулю.

Мультивибратор начинает вырабатывать импульсы с периодом 2 секунды, которые поступают на счетный вход счетчика и через усилитель мощности на светодиод. Счетчик подсчитывает количество поступивших импульсов. Как только счетчик досчитает до двух, на соответствующем выходе формируется сигнал уровня логической единицы, который сбрасывает триггер в исходное состояние. Триггер запрещает работу мультивибратора и сбрасывает счетчик с ноль. Таким образом, на каждый запуск формируется ровно два импульса.

Поскольку выходной ток микросхем серии 561 мал для питания светодиода непосредственное подключение светодиода к выходу микросхемы невозможно, поэтому для управления светодиодом требуется усилитель.

Управление вторым светодиодом осуществить проще, поскольку он должен светиться в течение всего интервала преодоления нижнего порога. В этом случае достаточно пропустить сигнал с выхода второго компаратора через усилитель и подать его на светодиод. Схемное решение представлено на рисунке 4.

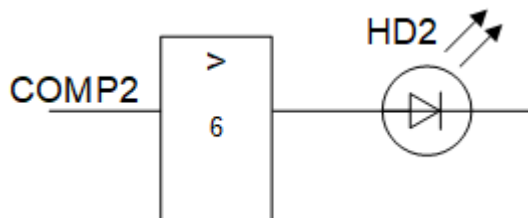


Рисунок 4 – Блок управления вторым светодиодом

2.2.2 Блоки управления реле

Согласно заданию первое реле К1 должно включиться на время преодоления верхнего порога. Поскольку реле должно оставаться во включенном состоянии все время, пока температура превышает порог, управлять им можно непосредственно с выхода первого компаратора. При превышении верхнего порога на выходе компаратора формируется активный сигнал, который через усилитель мощности подается на обмотку реле. После исчезновения превышения

верхнего порога сигнал с выхода компаратора снимается, и реле выключается. Схема управления первым реле представлена на рисунке 5.

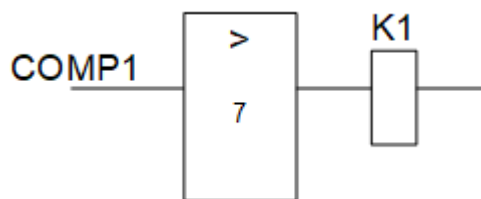


Рисунок 5 – Блок управления первым реле

Второе реле K2 должно включаться спустя время 5 секунд с момента преодоления нижнего порога, если превышение сохраняется. То есть необходимо обеспечить задержку включения реле K2, поэтому для управления для управления им целесообразно использовать схему, представленную на рисунке 6.

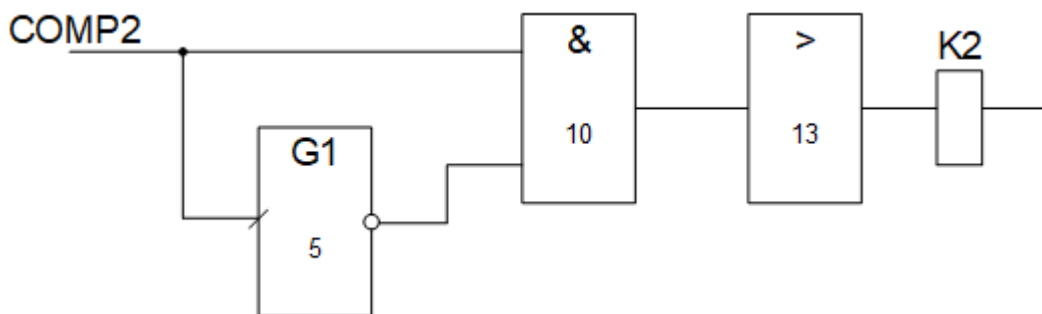


Рисунок 6 – Блок управления вторым реле

Сигнал с выхода второго компаратора поступает одновременно на вход одновибратора и на вход конъюнктора. Одновибратор запускается по переднему фронту и формирует на своем инверсном выходе импульс уровня логического нуля длительностью 5 секунд. На это время сигнал на выходе конъюнктора также равен логическому нулю.

По окончании импульса одновибратора уровень на его инверсном выходе возвращается к логической единице. Если к этому моменту сигнал с выхода компаратора соответствует логической единице, то есть превышение нижнего порога сохраняется, на выходе конъюнктора формируется сигнал активного уровня. Этот сигнал через усилитель мощности непосредственно подается на реле K2, и реле остается включенным все время пока сохраняется превышение порога.

Если же за время t_2 , равное пяти секундам, превышение порога исчезнет, сигнал с выхода компаратора станет равным нулю, и при окончании импульса одновибратора на выходе конъюнктора единица не сформируется – реле останется выключенным.

Выключение реле происходит при исчезновении превышения нижнего порога, так как сигнал на выходе конъюнктора становится равным нулю. Таким образом, схема обеспечивает задержку включения реле на 5 секунд и сохраняет реле во включённом состоянии на всё время действия превышения порога.

2.2.3 Блок управления динамиком

Согласно заданию на курсовое проектирование работой динамика должны управлять оба компаратора. Частота звука при этом одинаковая для обоих порогов, однако алгоритмы включения различаются, поэтому блок управления динамиком можно условно разбить на две части, выходы которых объединяются дизъюнктом с выходом на динамик.

При превышении нижнего порога динамик должен непрерывно гудеть все время превышения. Сигнал с выхода второго компаратора подается на элемент «ИЛИ», выход которого подключен к генератору, формирующему сигнал частотой 1200 Гц, а затем через усилитель мощности на динамик. Таким образом, динамик звучит непрерывно, пока активен сигнал с компаратора.

При превышении верхнего порога динамик должен гудеть периодически с периодом 1 секунда в течение 5 секунд. Сигнал, сформированный на выходе первого компаратора, поступает на вход одновибратора, формирующего импульс длительностью 5 секунд. Выход одновибратора подается на вход мультивибратора, вырабатывающего импульсы с периодом 1 секунда. Затем выход мультивибратора поступает на ранее упомянутый дизъюнктор.

Работа схемы при превышении верхнего порога происходит следующим образом. Мультивибратор вырабатывает непрерывную последовательность импульсов с периодом 1 секунда. Одновибратор формирует разрешающий сигнал длительностью 5 секунд. На выходе конъюнктора сигнал появляется только тогда, когда оба сигнала активны одновременно. Это означает, что импульсы

мультивибратора проходят через конъюнктор только в течение 5 секунд. В результате на выходе конъюнктора формируется пять импульсов, которые поступают через дизъюнктор на генератор частоты 1200 Гц. Динамик издаёт прерывистый звук в течение 5 секунд с периодом прерывистости 1 секунда.

Возможное схемное решение, объединяющее оба блока управления динамиком представлено на рисунке 7.

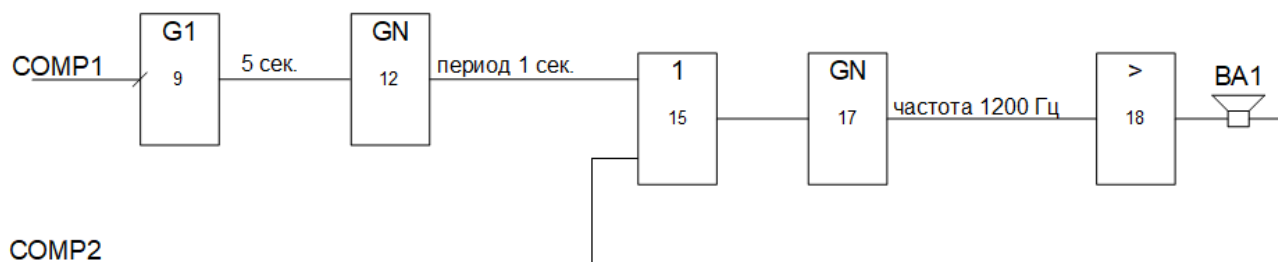


Рисунок 7 – Блок управления динамиком

2.3 Описание работы устройства по функциональной схеме

Учитывая предложенные схемные решения и алгоритмы поведения устройства, разработана функциональная схема, предложенная на чертеже Э2 (приложение 3).

Устройство содержит: датчик 1, измерительный усилитель 2, линейно усиливающий сигнал с датчика, компараторы 3, 4, синхронный D-триггер 8, мультивибраторы 11, 12, 17, счетчик 14, усилители мощности 6, 7, 13, 16, 18, одновибраторы 5, 9, конъюнктор 10, дизъюнктор 15.

Сигнал с датчика D1 поступает на измерительный усилитель, который преобразует изменение сопротивления датчика в напряжение в диапазоне от (-3...+3) В. Усиленный сигнал подается на входы компараторов 3 и 4.

Когда температура оказывается больше верхнего порога (100 °C), компаратор 3 формирует на выходе уровень логической единицы. По нарастающему фронту этого сигнала триггер 8 устанавливается в состояние логической единицы, активируя тем самым мультивибратор 11 и снимая сигнал сброса со счетчика 14. Мультивибратор 11 начинает генерировать импульсы с периодом в 2 секунды, которые проходя через усилитель мощности активируют

светодиод HD1 и счетчик 14, подсчитывающий количество импульсов и формирующий на соответствующем выходе активный сигнал, который сбрасывает триггер 8 в исходное состояние. Таким образом, первый светодиод мигает ровно два раза с заданным периодом.

Активный сигнал с компаратора 3 также поступает на блок управления динамиком. Он запускает одновибратор 9, формирующий разрешающий импульс длительностью 5 секунд. Этот импульс приходит на мультивибратор 12, формирующий сигнал импульсы с периодом 1 секунда, которые, проходя через дизъюнктор 17, поступают на генератор 17, настроенный на частоту 1200 Гц. Выходной сигнал генератора через усилитель мощности 18 подается на динамик.

Кроме того, сигнал с компаратора 3 через усилитель мощности 7 управляет первым реле, которое остается включенным на все время превышения верхнего порога.

Если же происходит срабатывание компаратора 4, то сигнал с его выхода через усилитель мощности 6 включает светодиод HD2 на все время превышения нижнего порога.

Одновременно с этим активный сигнал с компаратора 4 поступает на блок управления вторым реле. По его переднему фронту запускается одновибратор 5 и формирует на инверсном выходе импульс длительностью 5 секунд. Конъюнктор 10 объединяет сигнал с компаратора 4 и инверсный вход одновибратора 5. По окончании импульса задержки, если превышение нижнего порога сохраняется, на выходе конъюнктора 10 появляется сигнал активного уровня, который через усилитель мощности 13 включает второе реле, остающееся в этом состоянии до окончания преодоления порога.

Поскольку при превышении нижнего порога динамик ВА1 должен гудеть непрерывно, активный сигнал с компаратора 4 напрямую поступает на дизъюнктор 15 и подается далее непосредственно на генератор 17, задающий частоту звука $f = 1200$ Гц, издаваемого динамиком.

3 Разработка принципиальной схемы устройства

На основании разработанной функциональной схемы и рекомендованной в задании элементной базы разработана принципиальная схема устройства, представленная в приложении В.

3.1 Расчет усилителя

Согласно заданию на курсовое проектирование, в качестве датчика используется термистор HEL-700-U-0-B, измеряющий температуру окружающей среды в диапазоне от -20°C до 150°C . Датчик имеет чувствительность $3,7\text{Ом}/^{\circ}\text{C}$, начальное сопротивление 1000Ом при нулевой температуре, напряжение питания 3В . Требуемое напряжение на выходе усилителя от -3В до 3В .

В схеме есть отрицательная обратная связь (резистор соединяет выход с инвертирующим входом). В этом случае ОУ работает так, чтобы напряжения на его входах стали равными:

$$U_- = U_+.$$

Так как неинвертирующий вход соединен с землей, то $U_+ = 0\text{ В}$, следовательно, на инвертирующем входе тоже устанавливается 0 В .

Согласно первому законам Кирхгофа, сумма токов, входящих в узел, равна сумме выходящих, а алгебраическая сумма всех токов, сходящихся в узле, равна нулю:

$$I_{R3} + I_{R_d} + I_{R5} = 0.$$

Перенеся I_{R5} в правую часть уравнения получаем:

$$I_{R3} + I_{R_d} = -I_{R5},$$

$$\frac{E_2}{R_3} + \frac{E_1}{R_d} = -\frac{U_{\text{ВЫХ}}}{R_5}, \quad (*)$$

$$R_d = \begin{cases} R_{-20^{\circ}} = 1000 - (20 * 3,7) = 1000 - 74 = 926\text{ Ом}, \\ R_{150^{\circ}} = 1000 + (150 * 3,7) = 1000 + 555 = 1555\text{ Ом}. \end{cases}$$

Ток при верхней границе I_B меньше тока при нижней границе I_H , т.к. $R_{-20^\circ} < R_{+150^\circ}$. Меньшему значению I_{Bx} соответствует большее значение U_{BxH} и наоборот. Поэтому $E_1 > 0$, $E_2 < 0$, следовательно $E_1 = +3 \text{ В}$, $E_2 = -3 \text{ В}$.

Ток через R_D при верхней границе:

$$I_B = \frac{3 \text{ В}}{1555 \text{ Ом}} = 0,001929 \text{ А} = 1,929 \text{ мА}.$$

Ток через R_D при нижней границе:

$$I_H = \frac{3 \text{ В}}{926 \text{ Ом}} = 0,003239 \text{ А} = 3,239 \text{ мА}.$$

Диапазоны работы усилителя изображены на рис. 8.

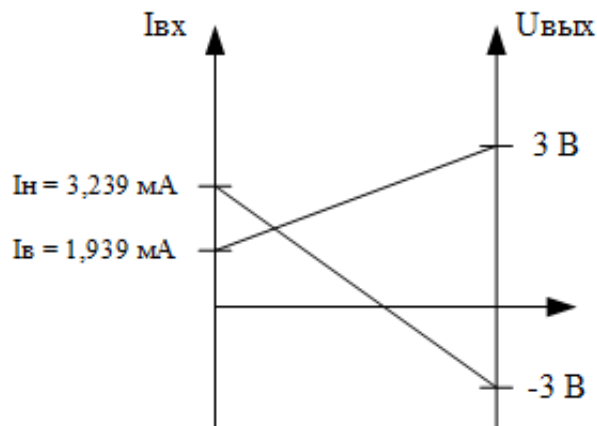


Рисунок 8 – Диапазоны работы усилителя

Подставив в формулу (*) значения $E_1 = +3\text{В}$, $E_2 = -3\text{В}$ и граничные сопротивления R_D , получаем:

$$-\frac{3 \text{ В}}{R_3} + \frac{3 \text{ В}}{926 \text{ Ом}} = -\frac{-3 \text{ В}}{R_5} = \frac{3 \text{ В}}{R_5}, \quad (1)$$

$$-\frac{3 \text{ В}}{R_3} + \frac{3 \text{ В}}{926 \text{ Ом}} = -\frac{3 \text{ В}}{R_5}. \quad (2)$$

Вычтем (2) из (1):

$$\frac{3 \text{ В}}{926 \text{ Ом}} - \frac{3 \text{ В}}{1555 \text{ Ом}} = \frac{6 \text{ В}}{R_5},$$

$$3,239 \text{ мА} - 1,929 \text{ мА} = \frac{6 \text{ В}}{R_5},$$

$$1,310 \text{ мА} = \frac{6 \text{ В}}{R_5}.$$

Отсюда найдем R_5 :

$$R_5 = \frac{6 \text{ В}}{1,310 \text{ мА}} = 4580,15 \text{ Ом}.$$

Подставим R_5 в (1):

$$-\frac{3 \text{ В}}{R_3} + 3,239 \text{ мА} = \frac{3 \text{ В}}{4580,15 \text{ Ом}},$$

$$-\frac{3 \text{ В}}{R_3} + 3,239 \text{ мА} = \frac{3 \text{ В}}{4580,15 \text{ Ом}},$$

$$-\frac{3 \text{ В}}{R_3} + 3,239 \text{ мА} = 0,655 \text{ мА},$$

$$2,584 \text{ мА} = \frac{3 \text{ В}}{R_3},$$

$$R_3 = \frac{3 \text{ В}}{2,584 \text{ мА}} = 1160,99 \text{ Ом}.$$

Выберем из ряда E96 резистор $R_3 = 1.2 \text{ кОм} \pm 2\%$ и из ряда E24 $R_5 = 4.7 \text{ кОм} \pm 5\%$.

В качестве усилителя возьмем К140УД6. Он имеет коэффициент усиления не менее 30000, входной ток до 100 нА, номинальное напряжение питания $\pm 15\text{В}$. При питании его от двуполярного источника $\pm 15 \text{ В}$, в соответствии с паспортными данными микросхемы, выходное напряжение может достигать значений 11В. Схемное решение представлено на рисунке 9.

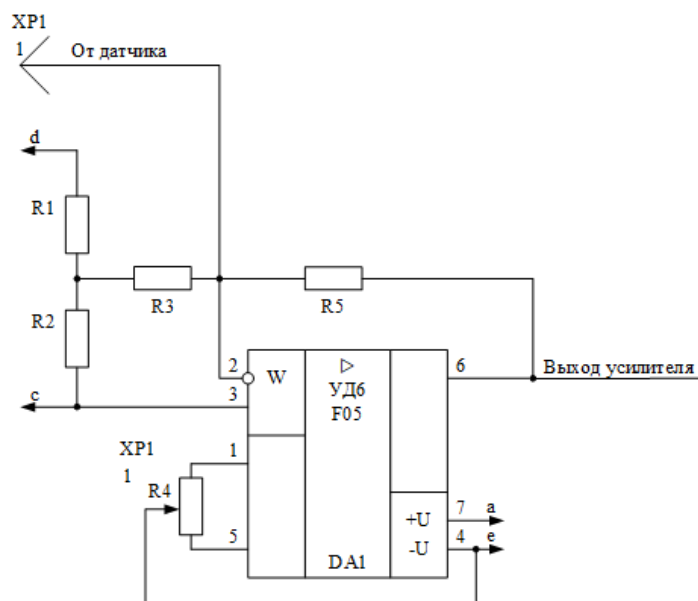


Рисунок 9 – Схема усилителя

Для формирования напряжения смещения $U_{E-} = -3$ В возьмем шину d(-5В) и будем использовать резистивный делитель. Рассчитаем сопротивление резистора R_2 по формуле $U_{\text{вых}} = |U_{\text{вх}}| \cdot \frac{R_{23}}{R_1 + R_{23}}$, где $R_{23} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$ – сопротивление плеча, включающего резисторы R_2 и $R_3 = 1160,99$ Ом. Примем R_1 за 200 Ом:

$$R_2 = \frac{U_{\text{вых}} \cdot R_1 \cdot R_3}{U_{\text{вых}} \cdot R_3 - U_{\text{вых}} \cdot R_3 - U_{\text{вых}} \cdot R_1} = \frac{3 \cdot 200 \cdot 1160,99}{5 \cdot 1160,99 - 3 \cdot 1160,99 - 3 \cdot 200} \approx 404,53 \text{ Ом}.$$

Возьмем резистор из ряда E24: $R_2 = 390 \text{ Ом} \pm 5\%$.

Стоит упомянуть, что для балансировки уровня нуля к контактам усилителя 1 и 5, а также к шине питания e(-15В) подключен потенциометр R_4 номиналом 1 кОм.

Результат моделирования представлен в пункте 4.

3.2 Расчет схем формирования порогов

Согласно заданию, проектируемое устройство должно выполнять определенные функции при преодолении заданных порогов. Для решения этой задачи целесообразно подавать сигнал с усилителя на два компаратора для его сравнения с напряжением верхнего и нижнего порогов.

В качестве компаратора был выбран LM311, выполненный по схеме с открытым коллектором, имеющий входной ток до 300 нА и выходной ток до 50мА.

Проведем расчет резисторов на выходах компараторов по формуле $R = +E/I_{\text{вых}}$, где $E+$ - напряжение питания, $I_{\text{вых}}$ – максимальный выходной ток компаратора:

$$R = R_{10} = R_{11} = \frac{5 \text{ В}}{0,03 \text{ А}} = 166,67 \text{ Ом},$$

$$R_{10} = R_{11} = 160 \text{ Ом} \pm 5\%.$$

Рассчитаем сопротивление датчика при верхнем пороге равном 100 °С:

$$R_b = 1000 \text{ Ом} + 3,70 \text{ ма/}^\circ\text{С} \cdot 100 = 1370 \text{ Ом}.$$

Подставим полученные значения в формулу $\frac{E_2}{R_3} + \frac{E_1}{R_d} = -\frac{U_{\text{ВЫХ}}}{R_5}$, где $E_1 = +3\text{В}$,

$E_2 = -3\text{В}$, R_d – сопротивление датчика:

$$U_{\text{В}} = -4580 \text{ Ом} \cdot \left(\frac{-3\text{В}}{1160 \text{ Ом}} + \frac{3\text{В}}{1370 \text{ Ом}} \right) = 1,81 \text{ В} ,$$

$$U_{\text{Н}} = -4580 \text{ Ом} \cdot \left(\frac{-3\text{В}}{1160 \text{ Ом}} + \frac{3\text{В}}{1000 \text{ Ом}} \right) = -1,9 \text{ В} .$$

Рассчитаем общее сопротивление на делителе компаратора для верхнего порога по формуле $R_c + R_d = \frac{|E|}{I}$, где R_c – резистор, подключенной к общей земле, R_d – резистор, связанный с $E = 5 \text{ В}$, $I = 1\text{мА}$ – ток через делитель:

$$R_6 + R_8 = \frac{5\text{В}}{0,001\text{А}} = 5000 \text{ Ом} .$$

Сопротивление R_c можно выразить из $R_c = \frac{U_{\text{В}}}{I}$, где $U_{\text{В}}$ – напряжение верхнего порога:

$$R_6 = \frac{1,81\text{В}}{0,001\text{А}} = 1810 \text{ Ом} = 1,8 \text{ кОм} \pm 2\% .$$

Отсюда:

$$R_8 = 5000 \text{ Ом} - 1810 \text{ Ом} = 3190 \text{ Ом} = 3,3 \text{ кОм} \pm 5\% .$$

Схемное решение компаратора для верхнего порога представлено на рисунке 10.

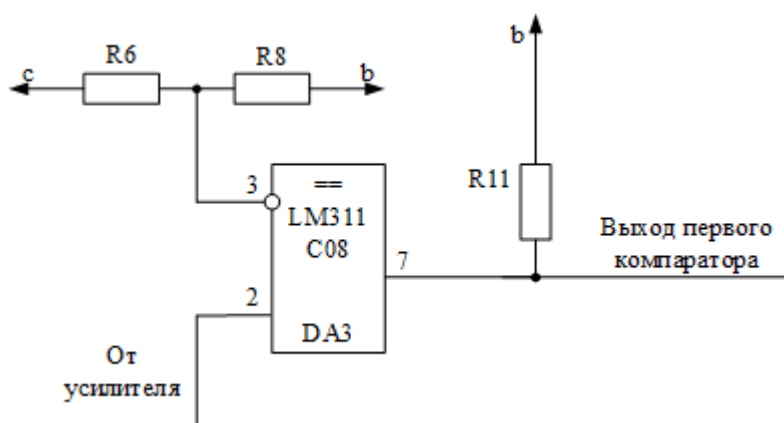


Рисунок 10 – Схема компаратора формирования верхнего порога

Аналогично проведем вычисление для нижнего порога, заданного температурой 0°C :

$$R_7 + R_9 = \frac{5B}{0,001A} = 5000 \text{ Ом} ,$$

$$R_7 = \frac{1,9 \text{ В}}{0,001A} = 1900 \text{ Ом} = 2 \text{ кОм} \pm 5\% ,$$

$$R_9 = 5000 \text{ Ом} - 1900 \text{ Ом} = 3100 \text{ Ом} = 3 \text{ кОм} \pm 5\% .$$

Схема формирования нижнего порога представлена на рисунке 11.

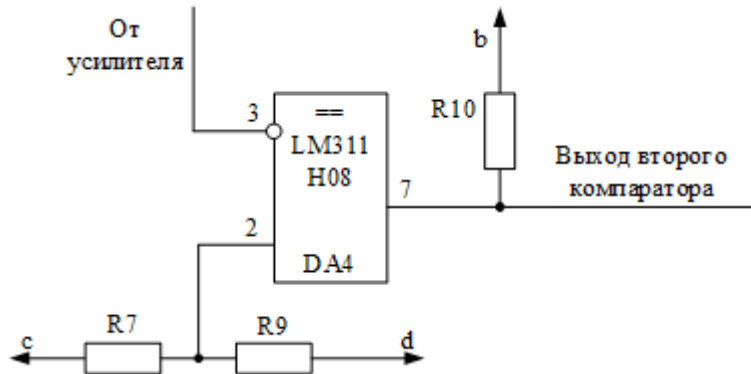


Рисунок 11 – Схема компаратора формирования нижнего порога

3.3 Расчет схем управления светодиодами

При использовании светодиодов решаются две основные задачи: задача управления и задача обеспечения требуемого тока для нормального свечения светодиодов.

В устройстве используются светодиоды АЛ310А, у которых рабочий ток свечения $I_p = 10 \text{ мА}$. При этом, выходной ток микросхем серии К561 составляет приблизительно 1 мА , что недостаточно для непосредственного управления светодиодом. Поэтому необходимо использовать транзисторные ключи на основе биполярных транзисторов. Оба светодиода управляются сигналами логической единицы, поэтому достаточно рассчитать схему для одного из них.

Для ключа выбран транзистор КТ315Б. Максимальный ток коллектора данного транзистора I_c составляет 100 мА , что превышает требуемый ток управления светодиодом, равный 10 мА . Максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером составляет 20 В , что больше напряжения питания $+5 \text{ В}$. Коэффициент усиления по току $h_{21э}$ для транзистора КТ315Б равняется 50 .

Рассчитаем ток базы на резисторах $R_{13} = R_{23}$, учитывая коэффициент усиления $h_{21э} = 50$ и степень насыщения $S = 2$ выбранного транзистора КТ315Б, по формуле $I_6 = \frac{S \cdot I_c}{h_{21э}}$. В нашем случае получаем:

$$I_6 \geq \frac{2 \cdot 10\text{мА}}{50} = 0,4\text{мА}.$$

Отсюда найдем сопротивление резисторов базы $R_{13} = R_{23}$ по формуле $R_6 = \frac{U_1 - U_{6э}}{I_6}$, где $U_1 = 5\text{В}$ – напряжение логической единицы в КМОП-логике, $U_{6э} \approx 0,7\text{В}$ – падение напряжения на переходе база-эмиттер:

$$R_{13} = R_{23} = \frac{5\text{В} - 0,7\text{В}}{0,0004\text{А}} = 10750\text{ Ом} = 11\text{ кОм} \pm 5\%.$$

Также рассчитаем сопротивление резисторов $R_{12} = R_{22}$. Для этого выведем его из формулы расчета рабочего тока светодиода $I_{VD1} = I_{R12} = I_{\text{кнас}} = \frac{U_{R12}}{R_{12}} = \frac{E - U_{\text{св}}}{R_{12}}$. Учитывая падение напряжение на светодиоде $U_{\text{св}} = 2\text{ В}$ и питание $E = 5\text{ В}$ получаем:

$$R_{12} = R_{22} = \frac{5\text{В} - 2\text{В}}{10\text{мА}} = 300\text{ Ом}.$$

Выберем резистор из ряда E96: $R_{12} = R_{22} = 300\text{ Ом} \pm 0,5\%$.

Согласно заданию на курсовое проектирование, первый светодиод HD1 должен мигать с периодом 2 секунды два раза с момента превышения порога. Схема управления первым светодиодом, с учетом предъявленных требований, представлена на рисунке 12.

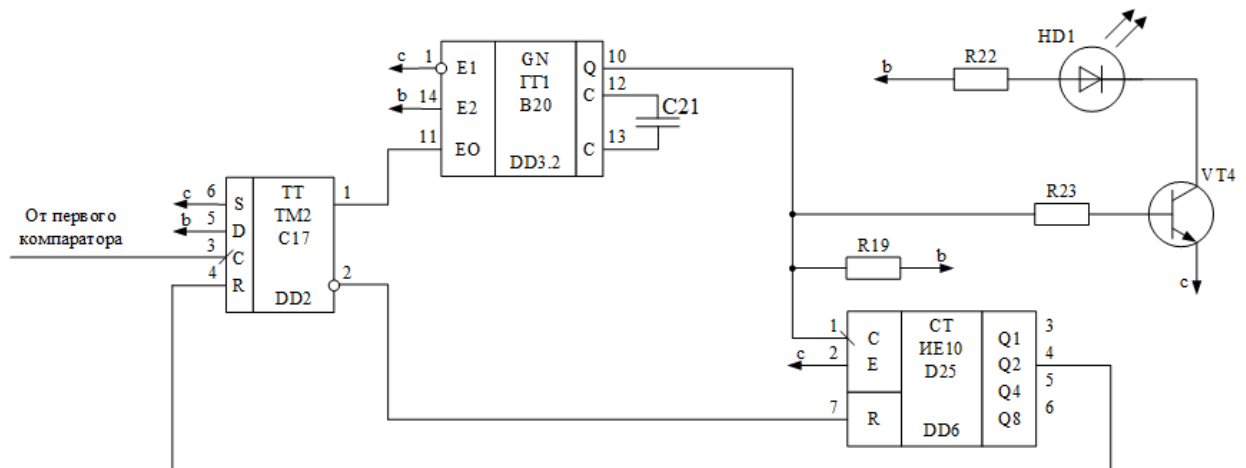


Рисунок 12 – Блок управления первым светодиодом

Для решения поставленной задачи необходимо включить в схему следующие микросхемы: К561ТМ2, реализующую D-триггер, К531ГГ1, представляющую собой генератор импульсов, и К561ИЕ10, содержащую синхронный двоичный счетчик. Для задания длины импульса, формируемого на выходе генератора DD3.2, необходимо использовать конденсатор C_{21} , емкость которого рассчитывается с использованием формулы $T_{\text{и}} = \frac{C}{5 \cdot 10^{-4}}$, где $T_{\text{и}}$ – период импульса. Получаем:

$$C_{21} = 2 \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 1000 \text{ мкФ}.$$

Второй светодиод HD2, по заданию должен включаться на время превышения нижнего порога. Схемное решение представлено на рисунке 13.

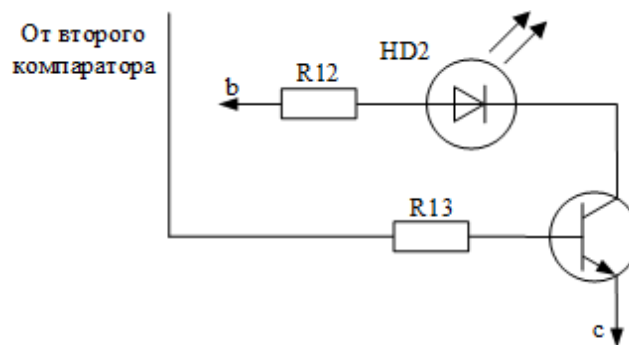


Рисунок 13 – Блок управления вторым светодиодом

Исходя из предъявленных требований светодиод был подключен к выходу компаратора через транзисторный ключ, рассчитанный ранее. Таким образом, светодиод HD2 будет светиться только в момент, когда на выходе компаратора формируется уровень логической единицы.

3.4 Расчет схем управления реле

Согласно заданию для курсовой работы, в устройстве должны использоваться реле типа РЭС-15 с сопротивлением обмотки $R_p = 330 \text{ Ом}$ и током срабатывания $I_{\text{ср}} = 14 \text{ мА}$. Рассчитаем напряжение срабатывания реле:

$$U_{\text{ср}} = R_p \cdot I_{\text{ср}} = 330 \text{ Ом} \cdot 0,014 \text{ А} = 4,62 \text{ В}.$$

Из этого следует, что напряжение E должно быть больше 4,62В. В нашем распоряжении имеется напряжение 5В, из которого и будем формировать

требуемое значение с применением последовательно включенного резистора. В открытом состоянии ключ должен обеспечить ток через реле, равный $I_{cp} = I_{кнас} = 14\text{мА}$. Этот ток протекает через резисторы $R_{15} = R_{21}$, сопротивление которых рассчитывается как $R = \frac{E - U_{cp}}{I_{кнас}}$. В нашем случае:

$$R_{15} = R_{21} = \frac{5\text{В} - 4,62\text{В}}{0,014\text{А}} = 27,14\text{ Ом} = 27,4\text{ Ом} \pm 1\% .$$

Найдем ток на резисторах $R_{10} = R_{14}$, учитывая коэффициент усиления $h_{21э} = 50$ и степень насыщения $S = 2$ выбранного транзистора КТ315Б, по формуле $I_6 = \frac{S \cdot I_c}{h_{21э}}$:

$$I \geq \frac{2 \cdot 14\text{мА}}{50} = 0,56\text{мА} .$$

Отсюда найдем сопротивления резисторов $R_{14} = R_{20}$ по формуле $R_6 = \frac{U_1 - U_{6э}}{I_6}$, где $U_1 = 5\text{В}$ – напряжение логической единицы в КМОП-логике, $U_{6э} \approx 0,7\text{В}$ – падение напряжения на переходе база-эмиттер:

$$R_{14} = R_{20} = \frac{5\text{В} - 0,7\text{В}}{0,00056\text{А}} = 7678,57\text{ Ом} = 7,5\text{ кОм} \pm 5\% .$$

Диоды VD1 и VD2 позволяют защитить коммутирующий транзистор при выключении реле, так как при протекании тока через катушку в ней накапливается энергия магнитного поля, которая является причиной возникновения ЭДС самоиндукции. В качестве диода был выбран выпрямительный КД208.

Схема управления первым реле К1 представлена на рисунке 14. По заданию оно должно включаться на время преодоления порога, поэтому подключается напрямую к выходу компаратора.

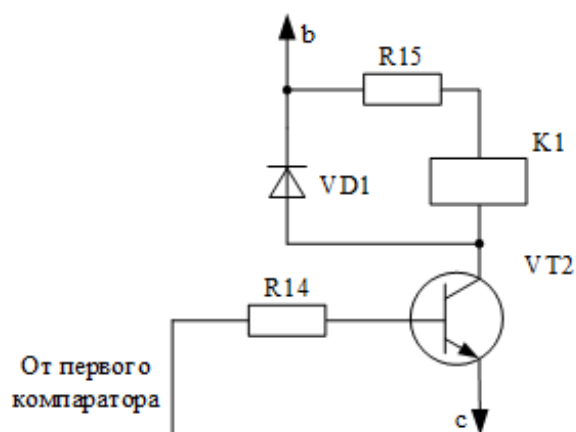


Рисунок 14 – Схема управления первым реле

Схема управления вторым реле K2 представлена на рисунке 15.

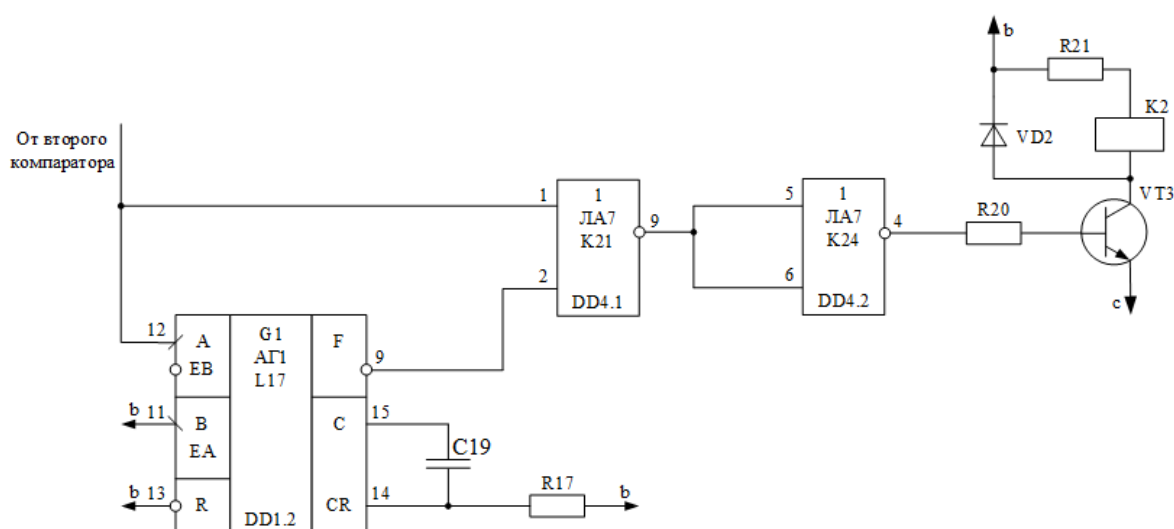


Рисунок 15 – Схема управления вторым реле

Второе реле должно включиться спустя время 5 секунд с момента преодоления порога, если превышение сохраняется. Для формирования задержки в схеме используется моностабильный мультивибратор DD1.2, реализованный на микросхеме K561AG1. Выход генератора подключен ко второму входу конъюнктора DD4.1, который реализован на схеме K561ЛА7. При этом первый вход конъюнктора подключается напрямую к выходу второго компаратора. Рассчитаем сопротивление резистора R_{17} , необходимого для задания длины импульса на выходе одновибратора, по формуле $t = 0,5 \cdot C \cdot R$. Примем C_{19} за 1 мкФ:

$$R_{17} = \frac{5}{0,5 \cdot 10^{-6}} = 10 \text{ МОм} .$$

Выберем резистор $R_{17} = 10 \text{ МОм} \pm 5\%$ из ряда номиналов E24.

3.5 Расчет схем управления динамиком

Согласно заданию на курсовое проектирование в случае преодоления температурой верхнего порога динамик должен гудеть периодически с периодом 1 секунда в течении 5 секунд, а при преодолении верхнего порога должен гудеть непрерывно в течение всего времени превышения. В обоих случаях частота звука, издаваемого динамиком, должна равняться 1200Гц. Возможное схемное решение управления динамиком представлено на рисунке 16.

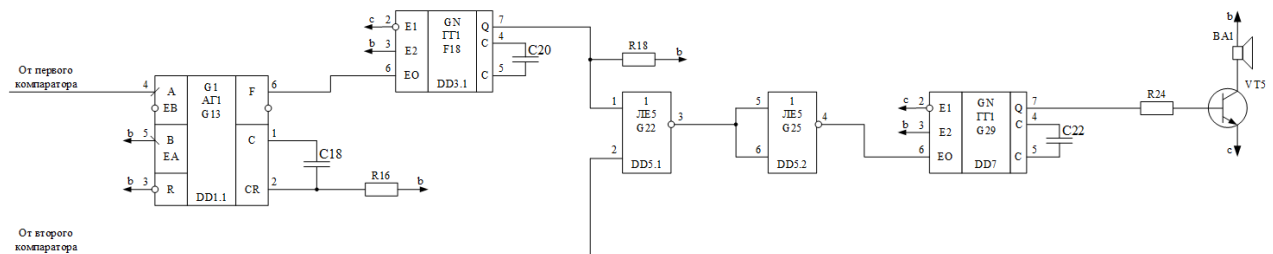


Рисунок 16 – Схема управления динамиком

В данной схеме используются следующие микросхемы: моностабильный мультивибратор K561АГ1, два мультивибратора, реализованные на схеме K531ГГ1, два элемента ИЛИ-НЕ, реализованные на микросхеме K561ЛЕ5.

Рассчитаем сопротивление R_{16} и емкость конденсатора C_{18} , задающих длительность импульса одновибратора DD1.1. Длина импульса T определяется формулой $T_{и} \approx 0,5 \cdot R \cdot C$, при этом примем емкость конденсатора C_{18} за 1мкФ. Таким образом, имеем:

$$R_{16} = \frac{5}{0,5 \cdot 10^{-6}} = 10000000 \text{ Ом} = 10 \text{ МОм}.$$

Выберем резистор $R_{16} = 10 \text{ МОм} \pm 5\%$ из ряда номиналов E24.

После преодоления верхнего порога в течение 5 секунд с одновибратора DD1.1 на вход мультивибратора DD3.1 поступает уровень логической единицы. По этому сигналу мультивибратор начинает вырабатывать импульсы с периодом 1 секунда, которые впоследствии приходят на первый вход дизъюнктора DD5.1. На второй вход этого дизъюнктора приходит сигнал со второго компаратора

DA2.2, сигнализирующий о преодолении нижнего порога. Далее выход дизъюнктора инвертируется и подается на вход мультивибратора DD1.3, задающего частоту гудения динамика.

Рассчитаем емкости конденсаторов, используемых для контроля частот, которые будут иметь сигналы на выходе мультивибраторов. Частота f находится по формуле $f = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{C}$, где C – емкость конденсатора. При $f = 1200 \text{ Гц}$:

$$C_{22} = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{1200} = 0,47 \text{ мкФ} .$$

Для формирования импульсов с $T_{\text{и}} = 1$ секунда при превышении верхнего порога потребуется генератор DD3.1. Для расчета емкости конденсатора C_{20} , который используется для задания длины периода импульса, используем формулу $T_{\text{и}} = \frac{C}{5 \cdot 10^{-4}}$. В нашем случае:

$$C_{20} = 1 \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 500 \text{ мкФ} .$$

В устройстве используется динамик с активным сопротивлением 100 Ом . Подключив его к цепи питания $+5\text{В}$, получаем ток через динамик: $I_{\text{д}} = \frac{5\text{В}}{1000\text{м}} = 50\text{мА}$. Для ключа выберем транзистор КТ315Б с максимальным коллекторным током 100мА , коэффициентом усиления $h_{21\text{э}} = 50$ и степенью насыщения $S = 2$. Найдем ток на резисторе R_{24} по формуле $I_{\text{б}} = \frac{S \cdot I_{\text{д}}}{h_{21\text{э}}}$. Имеем:

$$I_{R24} \geq 2 \cdot \frac{50\text{мА}}{50} = 2 \text{ мА} .$$

Найдем сопротивление резистора базы R_{24} по формуле $R_{\text{б}} = \frac{U_1 - U_{\text{бэ}}}{I_{\text{б}}}$, где $U_1 = 5\text{В}$ – напряжение логической единицы в КМОП-логике, $U_{\text{бэ}} \approx 0,7\text{В}$ – падение напряжения на переходе база-эмиттер:

$$R_{24} = \frac{5\text{В} - 0,7\text{В}}{0,002\text{А}} = 2,15 \text{ кОм} .$$

Выберем резистор из ряда E24: $R_{24} = 2,2 \text{ кОм} \pm 5\%$.

3.6 Описание работы устройства по принципиальной схеме

Принципиальная схема устройства предложена на чертеже Э3 (приложение 4).

Устройство содержит: датчик ВТ1, измерительный усилитель DA1, компараторы DA2, DA3, одновибраторы DD1.1, DD1.2, D-триггер DD2, генераторы импульсов DD3.1, DD3.2, DD7, счетчик DD6, конъюнкторы DD4.1, DD4.2, дизъюнкторы DD5.1, DD5.2, транзисторные ключи для управления светодиодами, реле и динамиком VT1...VT5. Резисторные делители R₆...R₉ обеспечивают формирование пороговых напряжений для компараторов из имеющихся шин.

Сигнал с выхода усилителя, меняясь в диапазоне от -3В до 3В, подается на контакт разъема ХР2. При этом, пока выходное значение усилителя находится в диапазоне между пороговыми значениями, компараторы DA2 и DA3 сохраняют на выходе уровень логического нуля – управляющие элементы выключены.

В момент превышения верхнего порога (1,81 В) на выходе компаратора DA2 устанавливается уровень логической единицы. Включается реле К1. Триггера DD2 устанавливается в единичное состояние. Сигнал с прямого выхода триггера активирует генератор DD3.2, а также разрешает работу счетчика DD6. Импульсы генератора с периодом 2 секунды поступают через усилитель на светодиод HD1 и на счетный вход счетчика DD6. После поступления двух импульсов на соответствующем выходе счётчика формируется активный сигнал, который сбрасывает триггер DD2 в нулевое состояние, прекращая дальнейшую генерацию. Таким образом, светодиод HD1 мигает два раза с периодом 2 секунды.

Одновременно с этим запускается одновибратор DD1.1, который формирует разрешающий импульс длительностью 5 секунд. Этот импульс поступает на вход разрешения генератора DD3.1, который начинает вырабатывать импульсы с периодом 1 секунда. Импульсы с выхода генератора начинают подаваться на первый вход дизъюнктора DD5.1, на второй вход этого

дизъюнктора подается сигнал от второго компаратора. Если хотя бы на один из вход дизъюнктора DD5.1 приходит уровень логической единицы, то на его выходе формируется инвертированный активный сигнал, который проходя через дизъюнктор DD5.2, подключенный в качестве инвертора, поступает на разрешающих вход генератора DD7. Генератор начинает вырабатывать сигнал с частотой 1200 Гц, который через усилитель мощности подается на динамик.

При снижении выходного напряжения усилителя ниже уровня нижнего порога (-1,9 В) на выходе второго компаратора DA3 формируется уровень логической единицы. Этот сигнал через усилитель мощности включает светодиод HD2, который светится непрерывно на всё время превышения нижнего порога.

Одновременно сигнал с выхода компаратора запускает моностабильный мультивибратор DD1.2, который формирует на своём инверсном выходе импульс логического нуля длительностью 5 секунд. Этот сигнал поступает на первый вход конъюнктора DD4.1. На второй вход конъюнктора подаётся прямой сигнал с выхода компаратора DA3. По окончании импульса одновибратора уровень на его инверсном выходе возвращается к логической единице. Если к этому моменту превышение нижнего порога сохраняется (сигнал с компаратора DA3 всё ещё равен единице), то на выходе конъюнктора DD4.1 формируется уровень логической единицы. Затем этот сигнал инвертируется элементом DD4.2, включённым как инвертор и подаётся на усилитель мощности, который включает реле K2. Реле K2 остаётся включённым на всё время, пока сохраняется превышение нижнего порога, так как сигнал с конъюнктора будет активен постоянно при выполнении обоих условий.

Стоит учесть, что выходное напряжение логической единицы используемой микросхемы K531ГГ1 может опускаться до 2,4 В, что ниже уровня логической единицы для серии 561. При питании +5 В уровень логической единицы для КМОП-микросхем должен быть не менее 3,5 В. Для согласования уровней между выходами генератора DD3 и входами последующих цифровых узлов устанавливаются подтягивающие резисторы $R_{18} = R_{19} = 1 \text{ кОм}$,

подключенные к шине питания b (+5 В). Таким образом, когда на выходе микросхемы К531ГГ1 формируется уровень логической единицы, через резистор на входе микросхем 561 серии напряжение подтягивается до необходимого уровня. В противном случае в той же точке устанавливается напряжение близкое к нулю. Ток через резистор в этом режиме составляет $I = \frac{U_b}{R_{\Pi}} = \frac{5 \text{ В}}{1000 \text{ Ом}} = 5 \text{ мА}$, где U_b – напряжение шины b , R_{Π} – подтягивающий резистор $R_{18} = R_{19}$. Данное значение не превышает допустимый выходной ток микросхемы К531ГГ1 и является безопасным для используемых компонентов.

4 Результат электронного моделирования устройства

4.1 Моделирование в статике

При статическом моделировании на вход схемы подаются максимальное и минимальное значение тока, соответствующие крайним точкам рабочего диапазона датчика, и измеряется выходное напряжение. Измерительные приборы отражают уровни входного и выходного сигналов. Входные напряжения, соответствующие границам диапазона, задаются с помощью источников постоянного напряжения и эквивалентных граничных сопротивлений датчика, полученных в ходе расчёта.

При подаче на вход тока 3,239 мА, путем задания сопротивления R_d равным значению нижней границы диапазона, то есть 926 Ом, получаем на выходе усилителя напряжение -3 В. Результат моделирования для нижней границы представлен на рисунке 17.

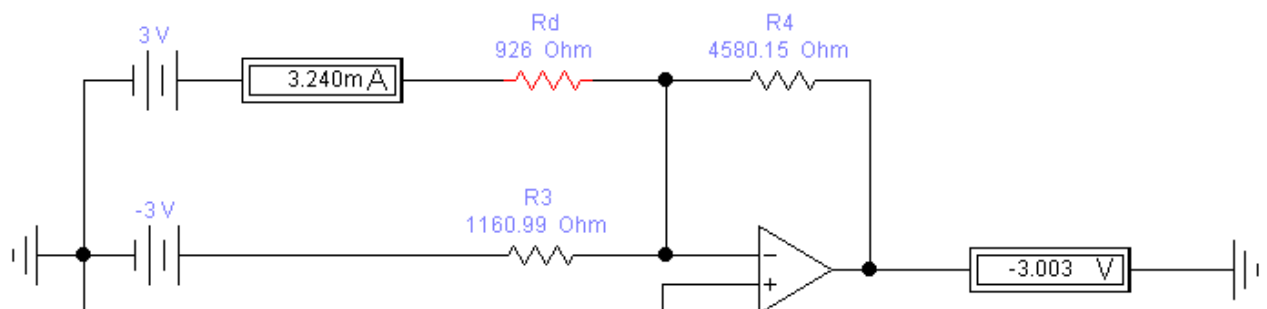


Рисунок 17 – Модель усилителя при нижней границе

При подаче на вход тока 1,939 мА, путем задания сопротивления R_d равным значению верхней границы диапазона, то есть 1555 Ом, получаем на выходе усилителя напряжение 3 В. Результат моделирования для нижней границы представлен на рисунке 18.

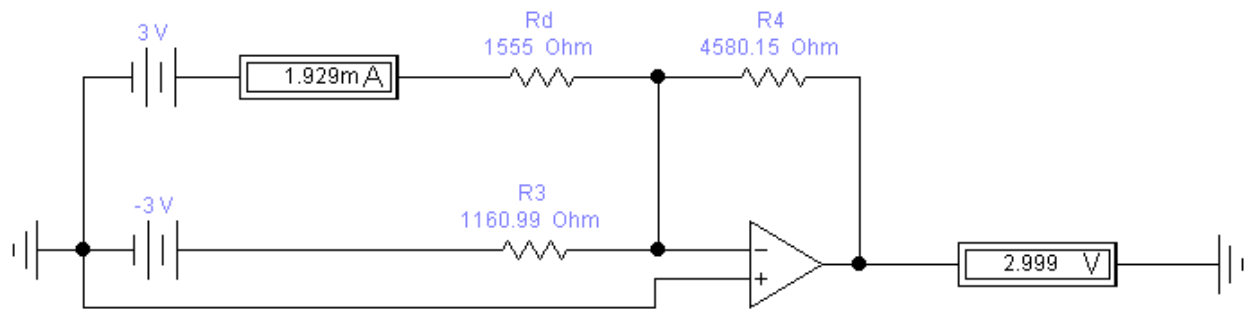


Рисунок 18 – Модель усилителя при верхней границе

Таким образом, результаты статического моделирования подтверждают правильность расчета измерительного усилителя.

4.2 Моделирование в динамике

Проведено моделирование схемы в динамике. Для этого необходимо сделать расчет амплитуды подаваемого на вход схемы сигнала A_{sin} . С учетом того, что $I_B = 1,929$ мА – верхняя граница диапазона измерения и $I_H = 3,239$ мА – нижняя граница диапазона измерения, имеем:

$$\Delta I = I_H - I_B = 3,239 \text{ мА} - 1,929 \text{ мА} = 1,310 \text{ мА},$$

$$A_{sin} = \frac{\Delta I}{2} = \frac{1,310 \text{ мА}}{2} = 0,655 \text{ мА}.$$

Действительная амплитуда вычисляется по формуле $A_{sin \text{ дейст}} = 0,707 \cdot A_{sin}$. Таким образом:

$$A_{sin \text{ дейст}} = 0,655 \cdot 0,707 = 0,463 \text{ мА}.$$

Этот синусоидальный подается на фоне смещения, задаваемого с помощью источника постоянного тока, величиной:

$$I_+ = I_{max} - A_{sin} = 3,239 \text{ мА} - 0,655 \text{ мА} = 2,584 \text{ мА},$$

где $I_{max} = I_H = 3,239$ мА. Динамика изменения входного тока по времени представлена на рис. 19.

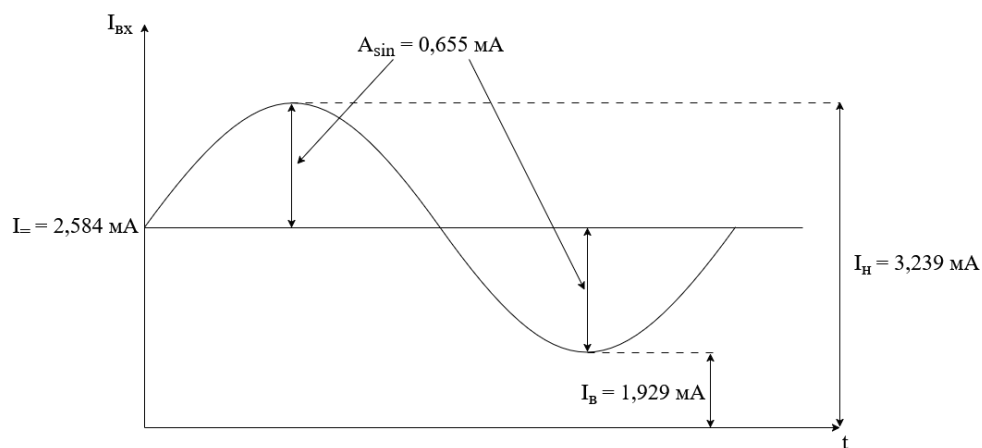


Рисунок 19 – Динамика изменения входного тока по времени

На рисунке 20 приведена модель усилителя с компараторами.

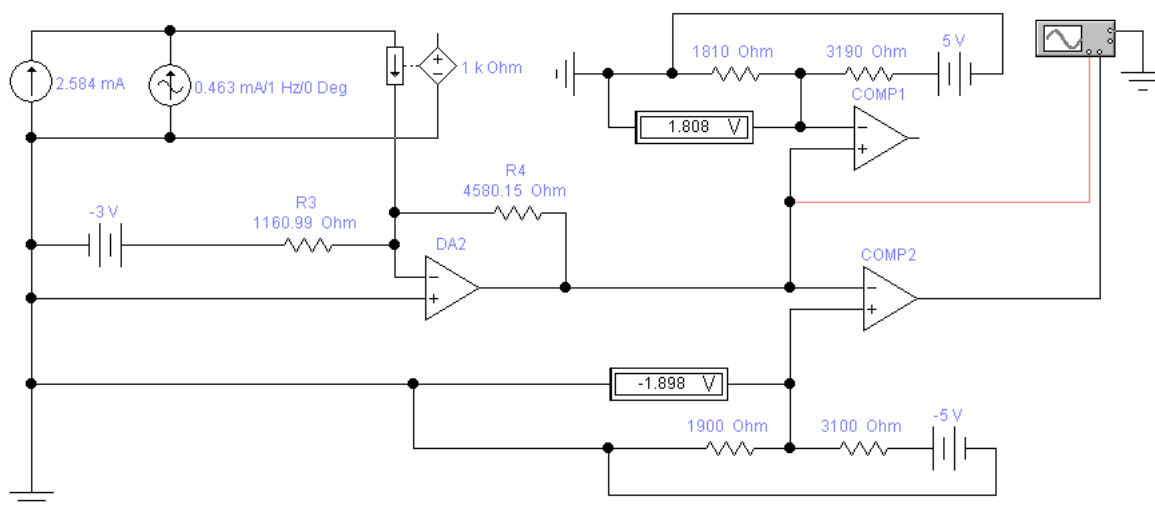


Рисунок 20 – Схема моделирования усилителя с компараторами

Результаты моделирования первого компаратора представлены на рисунке 21. Как видно из осциллограммы, при превышении входным сигналом уровня верхнего порога компаратор переключается, формируя на выходе высокий уровень.

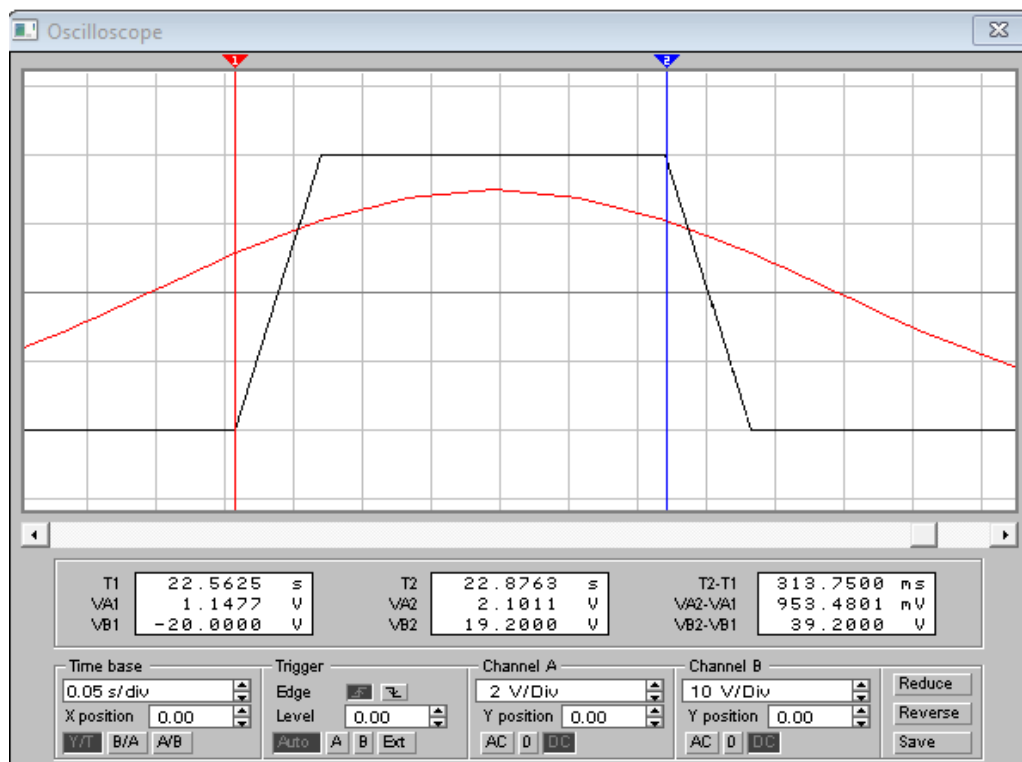


Рисунок 21 – Результат моделирования первого компаратора

Результаты моделирования второго компаратора представлены на рисунке 22. При снижении входного сигнала ниже уровня нижнего порога на выходе компаратора также формируется активный сигнал.

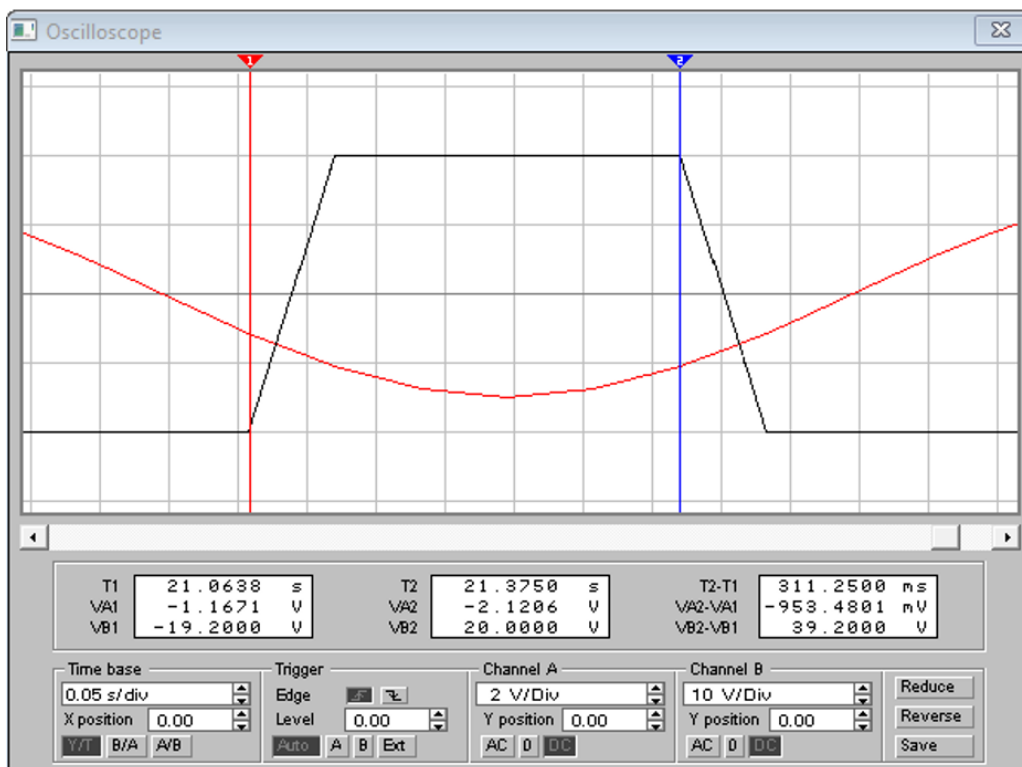


Рисунок 22 – Результат моделирования второго компаратора

Таким образом, результаты динамического моделирования подтверждают работоспособность измерительной части устройства: компараторы срабатывают при достижении входным сигналом заданных пороговых уровней, что соответствует требованиям технического задания.

Заключение

В данном курсовом проекте было разработано устройство измерения и контроля температуры на базе датчика температуры HEL-700-0-B. Проведены расчеты усилителя, пороговых напряжений, цепей управления светодиодами, реле и динамиком. Выполнено моделирование измерительной части, результаты которого подтвердили работоспособность схемы и правильность расчетов.

Разработанное устройство полностью соответствует техническому заданию. К пояснительной записке прилагаются структурная, функциональная и принципиальная схемы, а также перечень элементов.

Список использованных источников

1. Брякин, Л.А. Электротехника и электроника: Конспект лекций – Пенза: Изд-во Пензенского государственного университета, 2004. – 156 с.
2. Брякин, Л.А. Схемотехника цифровых устройств: Конспект лекций – Пенза: Изд-во Пензенского государственного университета, 2005. – 109 с.
3. Резисторы: Справочник / В.В. Дубровский [и др.]; под общ. ред. И.И. Четверткова, В.М. Терехова. – М.: Радио и связь, 1987.
4. Хоровиц, П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл ; пер. с англ. Б. Н. Бронна, Л. В. Поспелова, К. Г. Финогенова, Ю. В. Чечёткина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Мир, 1993.
5. Ряд резисторов E24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.radiolibrary.ru/reference/resistorseries/e24.html> (дата обращения: 12.05.2026).
6. Ряд конденсаторов E24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.radiolibrary.ru/reference/capacitorseries/e24.html> (дата обращения: 12.05.2026).
7. Операционный усилитель K140УД6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://naladchikkip.ru/spravochnik/k140ud6> (дата обращения: 09.05.2026).
8. LM311 Datasheet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/345990/TI/LM311.html> (дата обращения: 09.05.2026).
9. Резисторы C2-33 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://17805cv.ru/handbook-res-S2-33.html> (дата обращения: 12.05.2026).
10. Резисторы C2-29В [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://17805cv.ru/handbook-res-S2-29V.html> (дата обращения: 12.05.2026).
11. Микросхемы серии K561 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ecworld.ru/support/ssf/K561.htm> (дата обращения: 05.05.2026).

Приложение А
(обязательное)

Устройство измерения и управления

Схема электрическая структурная

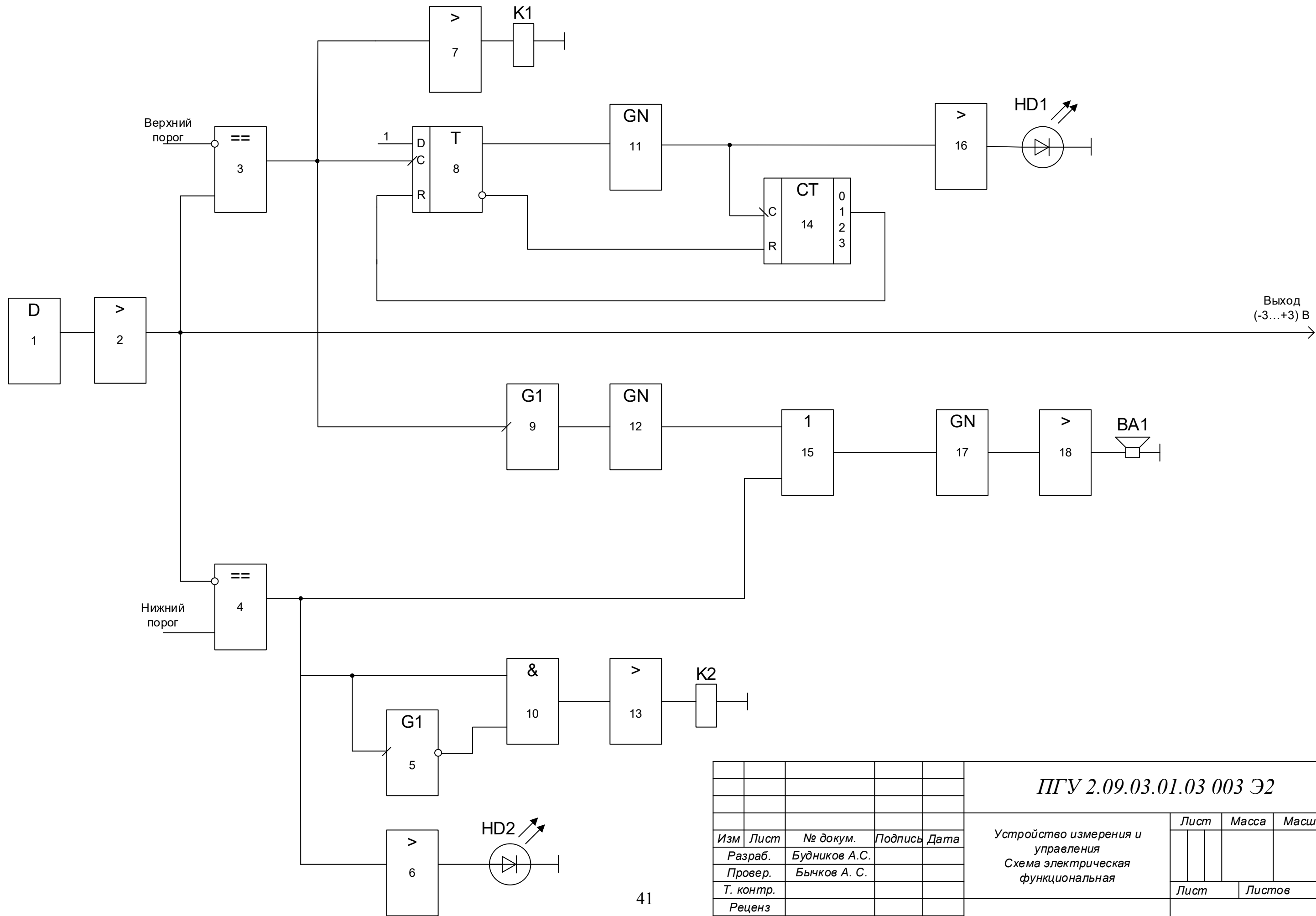


					ПГУ 2.09.03.01.03 002 Э1				
					Устройство измерения и управления Схема электрическая структурная				
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Будников А.С.								
Пров.	Бычков А.С.								
Т.контр.									
Реценз									
Н.контр.									
Утв.									
					Лит. Масса Масштаб				
					Лист 1 Листов 1				
					Гр. 24BBB1				

Приложение Б
(обязательное)

Устройство измерения и управления

Схема электрическая функциональная

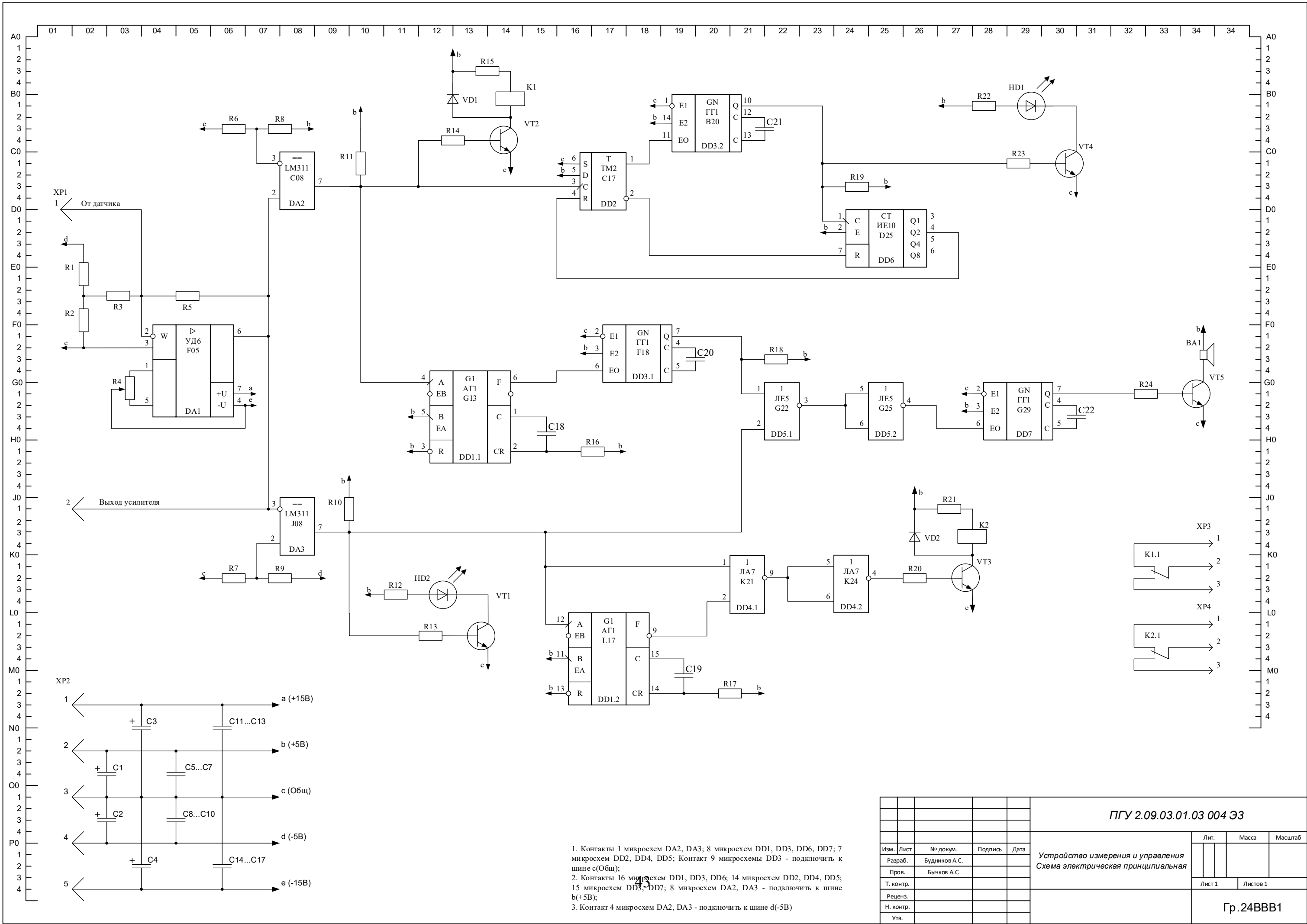


					ПГУ 2.09.03.01.03 003 Э2						
					Устройство измерения и управления Схема электрическая функциональная	Лист			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разраб.		Будников А.С.									
Провер.		Бычков А. С.									
Т. контр.						Лист			Листов		
Реценз						Гр. 24BBB1					
Н. контр.											
Утверд.											

Приложение В
(обязательное)

Устройство измерения и управления

Схема электрическая принципиальная



Приложение Г
(обязательное)

Устройство измерения и управления

Перечень элементов

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
R1	C2-33H-0,125-200 Ом ± 1%	1	
R2	C2-33H-0,125-390 Ом ± 5%	1	
R3	C2-33H-0,125-1,2 кОм ± 2%	1	
R4	СП5-2BA-0,5-1 кОм ± 5%	1	Потенциометр
R5	C2-33H-0,125-4,7 кОм ± 5%	1	
R6	C2-33H-0,125-1,8 кОм ± 2%	1	
R7	C2-33H-0,125-2 кОм ± 5%	1	
R8	C2-33H-0,125-3,3 кОм ± 5%	1	
R9	C2-33H-0,125-3 кОм ± 5%	1	
R10	C2-33H-0,125-160 Ом ± 5%	1	
R11	C2-33H-0,125-160 Ом ± 5%	1	
R12	C2-33H-0,125-300 Ом ± 0,5%	1	
R13	C2-33H-0,125-11 кОм ± 5%	1	
R14	C2-33H-0,125-7,5 кОм ± 5%	1	
R15	C2-33H-0,125-27,4 Ом ± 1%	1	
R16,R17	C2-33H-0,125-10 МОм ± 5%	1	
R18	C2-33H-0,125-1 кОм ± 1%	1	
R19	C2-33H-0,125-1 Ом ± 1%	1	
R20	C2-33H-0,125-7,5 кОм ± 5%	1	
R21	C2-33H-0,125-27,4 Ом ± 1%	1	
R22	C2-33H-0,125-300 Ом ± 0,5%	1	
R23	C2-33H-0,125-11 кОм ± 5%	1	
R24	C2-33H-0,125-2,2 кОм ± 5%	1	
	Диоды		
HD1, HD2	АЛ310 красный	2	
VD1, VD2	КД208	2	

